

Estudo de Caso 01: Comparação do IMC médio de alunos do PPGE-UFMG ao longo de dois semestres

EEE933 - Planejamento e Análise de Experimentos

[Nome dos alunos]

11 de setembro de 2026

Resumo

Este relatório compara o Índice de Massa Corporal (IMC) médio de alunos de pós-graduação do PPGE-UFMG entre os semestres 2016-2 e 2017-2. A comparação foi conduzida em três recortes independentes: a população feminina, a população masculina e a população agregada (masculina + feminina). Em cada caso foram verificadas as premissas do teste t de Student para duas amostras independentes (normalidade, homogeneidade de variâncias e independência das observações) e, em seguida, aplicado o teste bilateral com nível de confiança de 95%. Nos três casos o teste falhou em rejeitar a hipótese nula (p-valores de 0,2612; 0,7732 e 0,7370, respectivamente).

Projeto experimental

Efeito minimamente relevante (δ^*)

O valor do menor efeito de interesse prático foi fixado *a priori*, antes do exame dos dados, em $\delta^* = 1 \text{ kg/m}^2$, e o mesmo valor foi adotado nos três casos analisados, por ser a relevância prática uma propriedade da grandeza medida e não da dispersão de cada subamostra.

A justificativa registrada para esse valor é a seguinte: o IMC é uma medida usada para avaliar a saúde dos alunos, e δ^* deve expressar a menor diferença prática entre os IMC médios das turmas capaz de sinalizar uma mudança de hábitos. As faixas de classificação do IMC (subpeso, normal, sobrepeso, obesidade I e obesidade II) têm cerca de 5 kg/m^2 . Adotou-se, portanto, $\delta^* = 1 \text{ kg/m}^2$ — cerca de um quinto de faixa, ou 2,9 kg para um aluno de 1,70 m.

```
delta_star <- 1
```

Hipóteses de teste

Para cada um dos três casos, as hipóteses de teste são bilaterais, comparando o IMC médio da população de 2016-2 com o da população de 2017-2:

$$\begin{cases} H_0 : \mu_{2016} - \mu_{2017} = 0 \\ H_1 : \mu_{2016} - \mu_{2017} \neq 0 \end{cases}$$

As chamadas de `t.test()` foram executadas com o argumento `mu = delta_star`, isto é, com valor de referência igual a 1 kg/m^2 ; isso é refletido na linha `alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1` das saídas obtidas.

[PLACEHOLDER — conciliar a formulação das hipóteses acima com o valor de referência efetivamente utilizado nas chamadas do teste, e justificar a opção pela alternativa bilateral.]

Nível de significância e tamanho amostral

Os testes foram executados com `conf.level = 0.95`, o que corresponde a um nível de significância $\alpha = 0,05$.

Descrição da coleta e consolidação dos dados

Os dados de 2016-2 estão tabulados em `data/imc_20162.csv` e os de 2017-2 em `data/CS01_20172.csv`. Conforme o enunciado, o arquivo de 2016-2 contém também dados de uma turma de graduação, e os dois arquivos estão em formatos ligeiramente diferentes. A consolidação exigiu, portanto:

1. isolar a turma de pós-graduação no arquivo de 2016-2 (`Course == "PPGEE"`);
2. renomear as colunas do arquivo de 2017-2 (`height.m` → `Height.m` e `Sex` → `Gender`), de modo a alinhá-lo ao formato de 2016-2;
3. calcular o IMC, $IMC = \text{peso}/\text{altura}^2$, como coluna BMI em ambas as tabelas;
4. separar as observações por sexo e por semestre, e montar os conjuntos agregados usados em cada um dos três casos.

Análise exploratória dos dados

O bloco abaixo realiza a leitura e todo o pré-processamento descrito na seção anterior.

```
dados_2016 <- read.csv("data/imc_20162.csv", header = TRUE)
dados_2017 <- read.csv("data/CS01_20172.csv", header = TRUE, sep = ";")

dados_2016 <- subset(dados_2016, Course == "PPGEE")

names(dados_2017)[2] <- "Height.m"
names(dados_2017)[3] <- "Gender"

calcular_imc_tabela <- function(tabela) {
  imc <- tabela$Weight.kg / (tabela$Height.m^2)
  tabela$BMI <- imc

  return(tabela)
}

dados_2016 <- calcular_imc_tabela(dados_2016)
dados_2016$BMI <- as.numeric(gsub(",", ".", dados_2016$BMI))

dados_2017 <- calcular_imc_tabela(dados_2017)
dados_2017$BMI <- as.numeric(gsub(",", ".", dados_2017$BMI))

fem_2016 <- subset(dados_2016, Gender == "F")
fem_2017 <- subset(dados_2017, Gender == "F")

masc_2016 <- subset(dados_2016, Gender == "M")
masc_2017 <- subset(dados_2017, Gender == "M")

fem <- rbind(
  data.frame(BMI = fem_2016[["BMI"]], Semestre = "2016-2"),
  data.frame(BMI = fem_2017[["BMI"]], Semestre = "2017-2")
)

masc <- rbind(
  data.frame(BMI = masc_2016[["BMI"]], Semestre = "2016-2"),
  data.frame(BMI = masc_2017[["BMI"]], Semestre = "2017-2")
)
```

```

)

pop_2016 <- rbind(
  data.frame(BMI = masc_2016[["BMI"]], Gender = "M"),
  data.frame(BMI = fem_2016[["BMI"]], Gender = "F")
)

pop_2017 <- rbind(
  data.frame(BMI = masc_2017[["BMI"]], Gender = "M"),
  data.frame(BMI = fem_2017[["BMI"]], Gender = "F")
)

pop_total <- rbind(
  data.frame(BMI = pop_2016[["BMI"]], Semestre = "2016-2"),
  data.frame(BMI = pop_2017[["BMI"]], Semestre = "2017-2")
)

```

[PLACEHOLDER — colocar aqui estatísticas descritivas por grupo, gráficos de dispersão/boxplots, análise de outlier e comentários sobre o que os dados sugerem antes da inferência formal.]

Análise estatística

Em cada caso, as premissas do teste foram verificadas na ordem normalidade → igualdade de variâncias → independência. Os p-valores do teste de Durbin-Watson são obtidos por reamostragem; por isso a semente aleatória foi fixada em `set.seed(1234)`, garantindo a reprodutibilidade dos valores reportados.

Caso 1 — População feminina

Verificação das premissas Normalidade.

```

shapiro.test(fem_2016$BMI)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  fem_2016$BMI
## W = 0.91974, p-value = 0.4674

shapiro.test(fem_2017$BMI)

##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  fem_2017$BMI
## W = 0.7475, p-value = 0.03659

```

O teste de Shapiro-Wilk resultou em $W = 0,91974$ ($p = 0,4674$) para 2016-2 e $W = 0,7475$ ($p = 0,03659$) para 2017-2.

```

qqPlot(fem$BMI,
  groups = fem$Semestre,
  glab   = "IMC feminino",
  cex    = 1.5,
  pch    = 16,
  layout = c(2, 1),
  las    = 1)

```

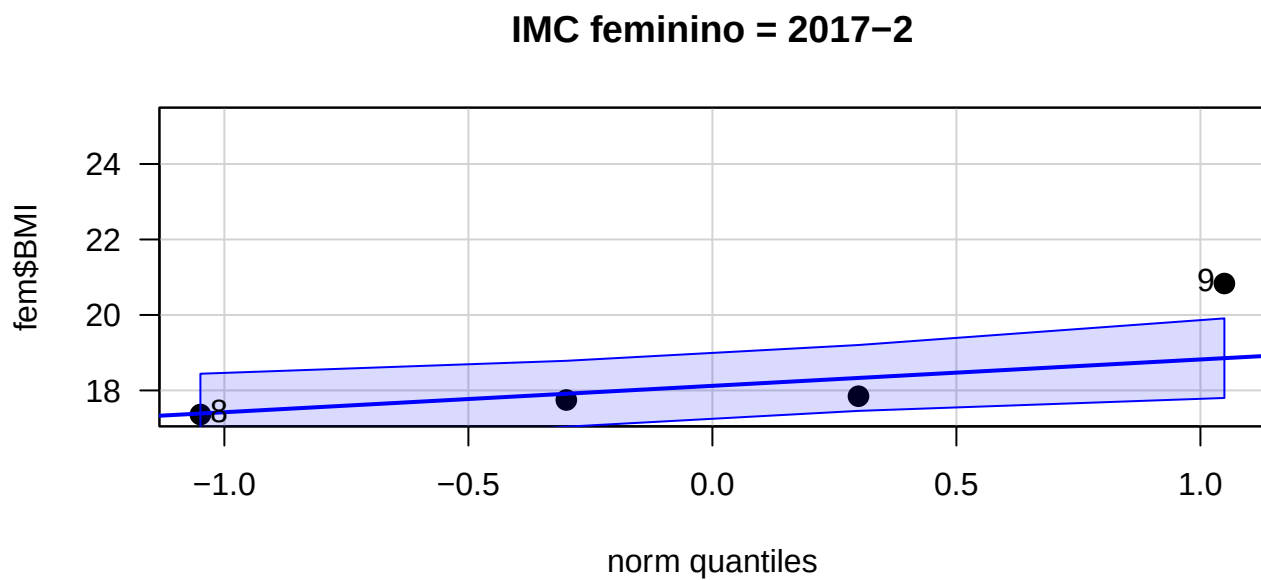
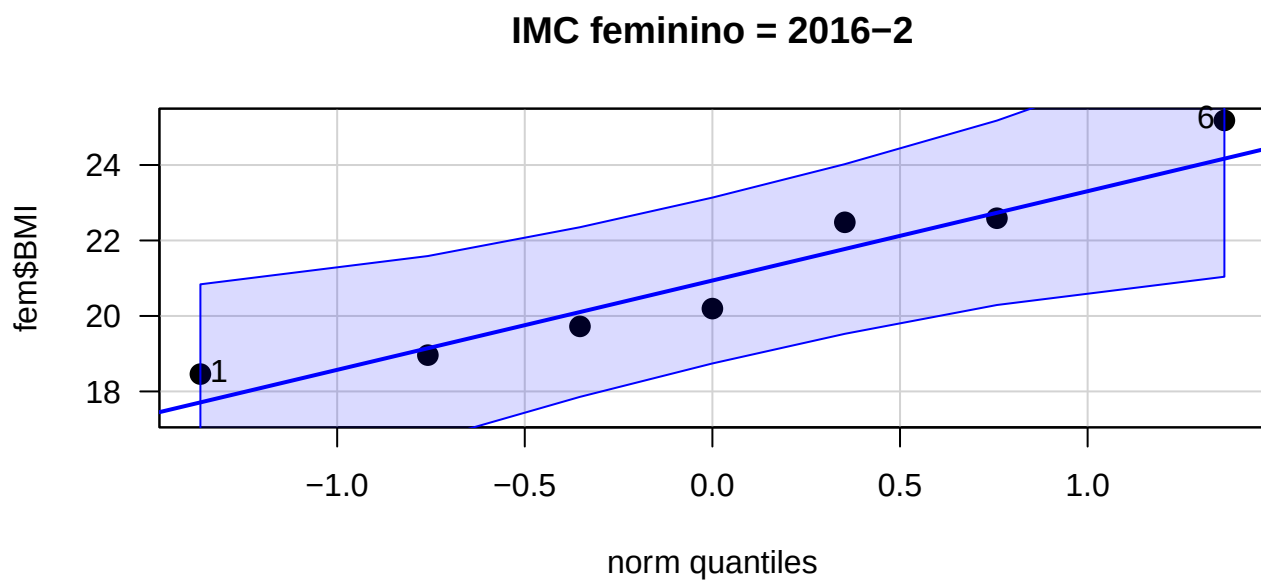


Figure 1: Gráficos quantil-quantil do IMC da população feminina, por semestre.

Apesar de o teste de Shapiro-Wilk indicar não normalidade para o semestre 2017-2, o gráfico quantil-quantil mostra que isso se deve a apenas uma observação, de modo que se assumiu normalidade aproximada, condição do teste.

Igualdade de variâncias.

```
fligner.test(BMI ~ Semestre, data = fem)
```

```
##
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data: BMI by Semestre
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.70861, df = 1, p-value = 0.3999
```

O teste de Fligner-Killeen resultou em $\chi^2 = 0,70861$ e $p = 0,3999$, falhando em rejeitar a igualdade de variâncias, o que permite o uso do teste t de Student com `var.equal = TRUE`.

Independência.

```
resid_fem <- tapply(X = fem$BMI,
                    INDEX = fem$Semestre,
                    FUN = function(x){x - mean(x)})

par(mfrow = c(2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))
plot(resid_fem[["2016-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Feminino 2016-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
plot(resid_fem[["2017-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Feminino 2017-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
mtext("Resíduos do IMC - Feminino", outer = TRUE, cex = 1.2)

par(mfrow = c(1, 1), oma = c(0, 0, 0, 0))

car::durbinWatsonTest(lm(resid_fem[["2016-2"]] ~ 1))

## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 0.03474258 1.605236 0.586
## Alternative hypothesis: rho != 0

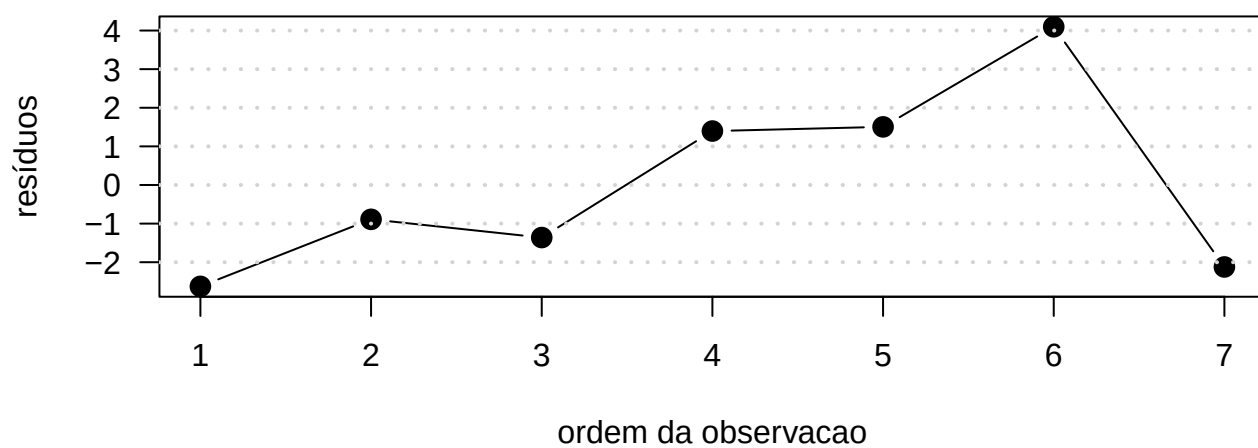
car::durbinWatsonTest(lm(resid_fem[["2017-2"]] ~ 1))

## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 -0.4664038 2.716686 NA
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

O teste de Durbin-Watson resultou em autocorrelação de 0,03474, estatística D-W de 1,6052 e $p = 0,586$ para

Resíduos do IMC – Feminino

Resíduos do IMC – Feminino 2016–2



Resíduos do IMC – Feminino 2017–2

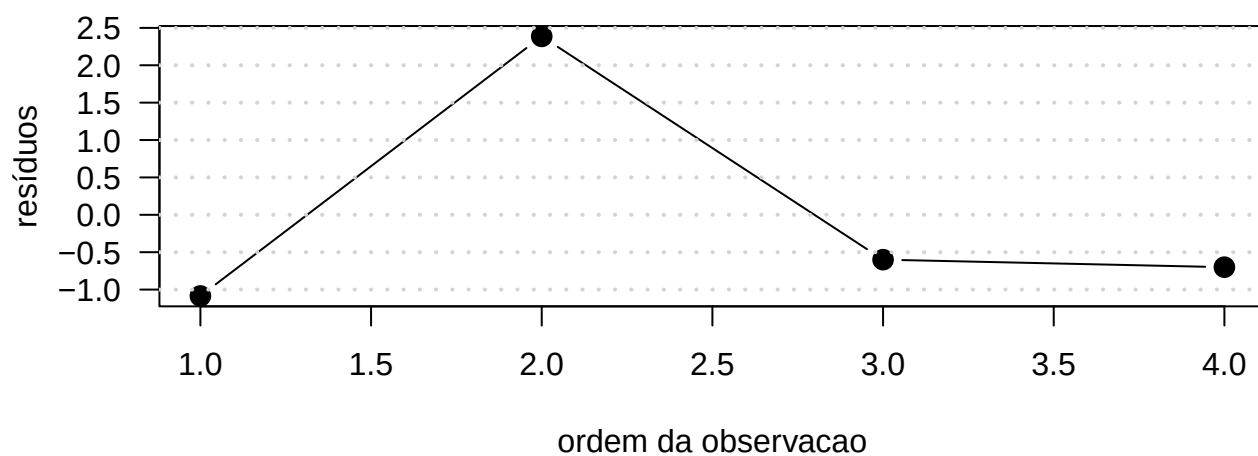


Figure 2: Resíduos do IMC da população feminina em função da ordem de observação.

2016-2; e autocorrelação de $-0,46640$, estatística D-W de $2,7167$ e p-valor NA para 2017-2. Verificou-se a independência das amostras.

```
t.test(fem_2016$BMI, fem_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu         = delta_star,
       var.equal  = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

Teste de hipóteses

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: fem_2016$BMI and fem_2017$BMI
## t = 1.1988, df = 9, p-value = 0.2612
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## -0.4527037  5.7283762
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 21.08443  18.44660
```

O teste resultou em $t = 1,1988$ e $p = 0,2612$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-0,4527; 5,7284]$ kg/m², com médias amostrais de $21,0844$ kg/m² (2016-2) e $18,4466$ kg/m² (2017-2). Falhou-se em rejeitar a hipótese nula.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 1] [Explicar significado prático do intervalo de confiança e do resultado do teste com δ^* ,]

Caso 2 — População masculina

Verificação das premissas Normalidade.

```
shapiro.test(masc_2016$BMI)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: masc_2016$BMI
## W = 0.92833, p-value = 0.1275
```

```
shapiro.test(masc_2017$BMI)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: masc_2017$BMI
## W = 0.96494, p-value = 0.6206
```

```
qqPlot(masc$BMI,
       groups = masc$Semestre,
       glab   = "IMC masculino",
       cex    = 1.5,
       pch    = 16,
       layout = c(2, 1),
       las    = 1)
```

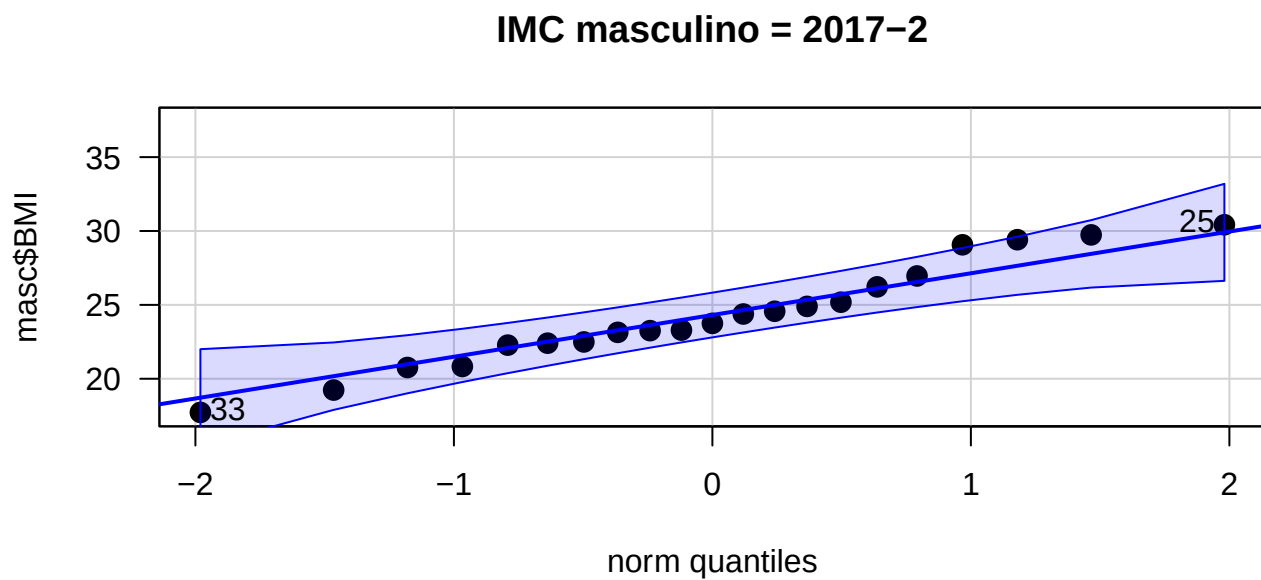
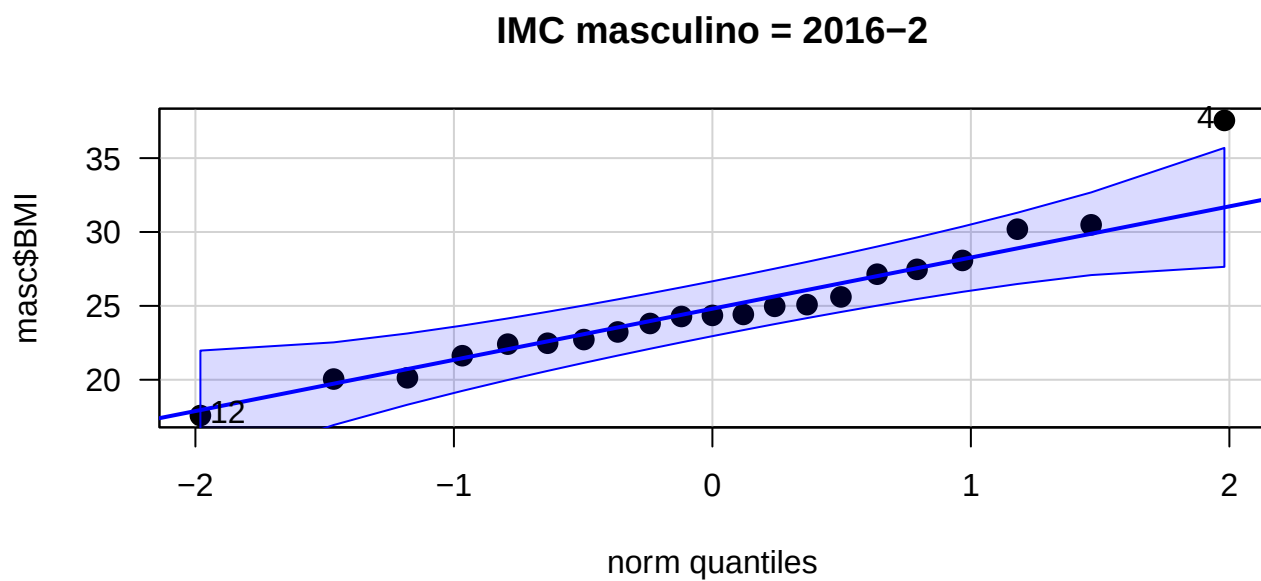


Figure 3: Gráficos quantil-quantil do IMC da população masculina, por semestre.

O teste de Shapiro-Wilk resultou em $W = 0,92833$ ($p = 0,1275$) para 2016-2 e $W = 0,96494$ ($p = 0,6206$) para 2017-2, indicando normalidade dos dados.

Igualdade de variâncias.

```
fligner.test(BMI ~ Semestre, data = masc)
```

```
##
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances
##
## data: BMI by Semestre
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.082824, df = 1, p-value = 0.7735
```

O teste de Fligner-Killeen resultou em $\chi^2 = 0,082824$ com 1 grau de liberdade e $p = 0,7735$, indicando igualdade de variâncias, o que permite o uso do teste t de Student com `var.equal = TRUE`.

Independência.

```
resid_masc <- tapply(X = masc$BMI,
                     INDEX = masc$Semestre,
                     FUN = function(x){x - mean(x)})

par(mfrow = c(2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))
plot(resid_masc[["2016-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Masculino 2016-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
plot(resid_masc[["2017-2"]],
     pch = 16,
     cex = 1.5,
     type = "b",
     las = 1,
     xlab = "ordem da observacao",
     ylab = "resíduos",
     main = "Resíduos do IMC - Masculino 2017-2")
grid(NA, NULL, lwd = 2)
mtext("Resíduos do IMC - Masculino", outer = TRUE, cex = 1.2)
```

```
par(mfrow = c(1, 1), oma = c(0, 0, 0, 0))
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_masc[["2016-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 -0.1006324 2.188132 0.682
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

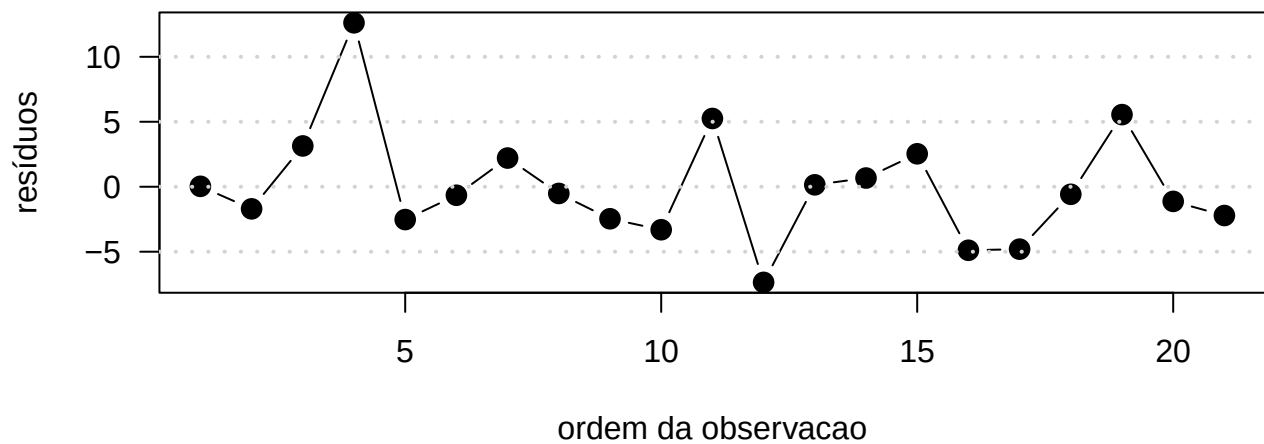
```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_masc[["2017-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 0.294231 1.285282 0.104
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

O teste de Durbin-Watson resultou em autocorrelação de $-0,10063$, estatística D-W de 2,1881 e $p = 0,682$ para 2016-2; e autocorrelação de 0,29423, estatística D-W de 1,2853 e $p = 0,104$ para 2017-2, indicando

Resíduos do IMC – Masculino

Resíduos do IMC – Masculino 2016-2



Resíduos do IMC – Masculino 2017-2

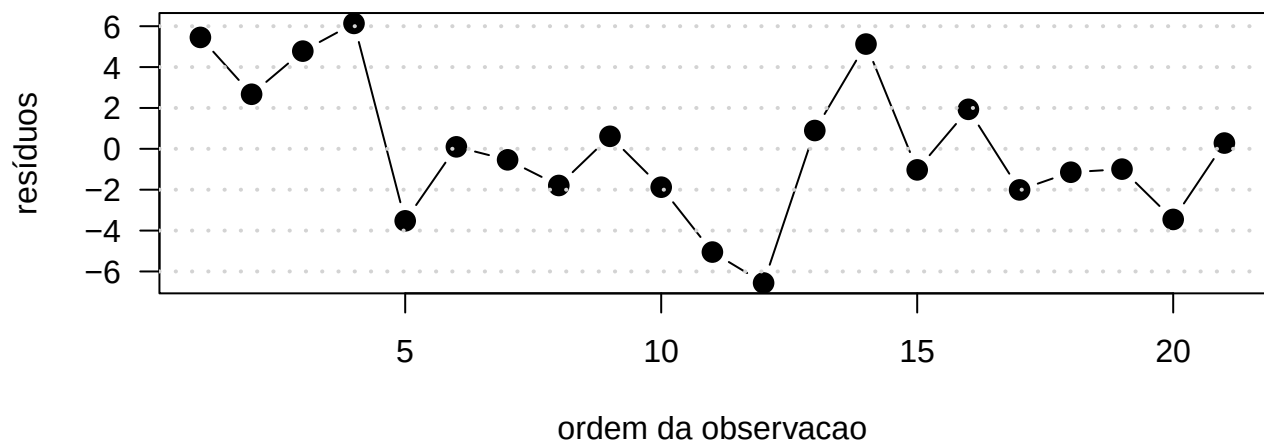


Figure 4: Resíduos do IMC da população masculina em função da ordem de observação.

independência das observações.

```
t.test(masc_2016$BMI, masc_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu         = delta_star,
       var.equal  = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

Teste de hipóteses

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: masc_2016$BMI and masc_2017$BMI
## t = -0.29009, df = 40, p-value = 0.7732
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## -1.784943  3.085836
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 24.93595 24.28551
```

O teste resultou em $t = -0,29009$ com 40 graus de liberdade e $p = 0,7732$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-1,7849; 3,0858]$ kg/m², com médias amostrais de 24,9360 kg/m² (2016-2) e 24,2855 kg/m² (2017-2). Falhou-se em rejeitar a hipótese nula.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 2.]

Caso 3 — População agregada (masculina + feminina)

Neste caso compara-se a população inteira de 2016-2 contra a população inteira de 2017-2.

Verificação das premissas Normalidade.

```
shapiro.test(pop_2016$BMI)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: pop_2016$BMI
## W = 0.92185, p-value = 0.03854
```

```
shapiro.test(pop_2017$BMI)
```

```
##
## Shapiro-Wilk normality test
##
## data: pop_2017$BMI
## W = 0.95381, p-value = 0.3049
```

```
qqPlot(pop_total$BMI,
       groups = pop_total$Semestre,
       glab   = "IMC população total",
       cex    = 1.5,
       pch    = 16,
       layout = c(2, 1),
       las    = 1)
```

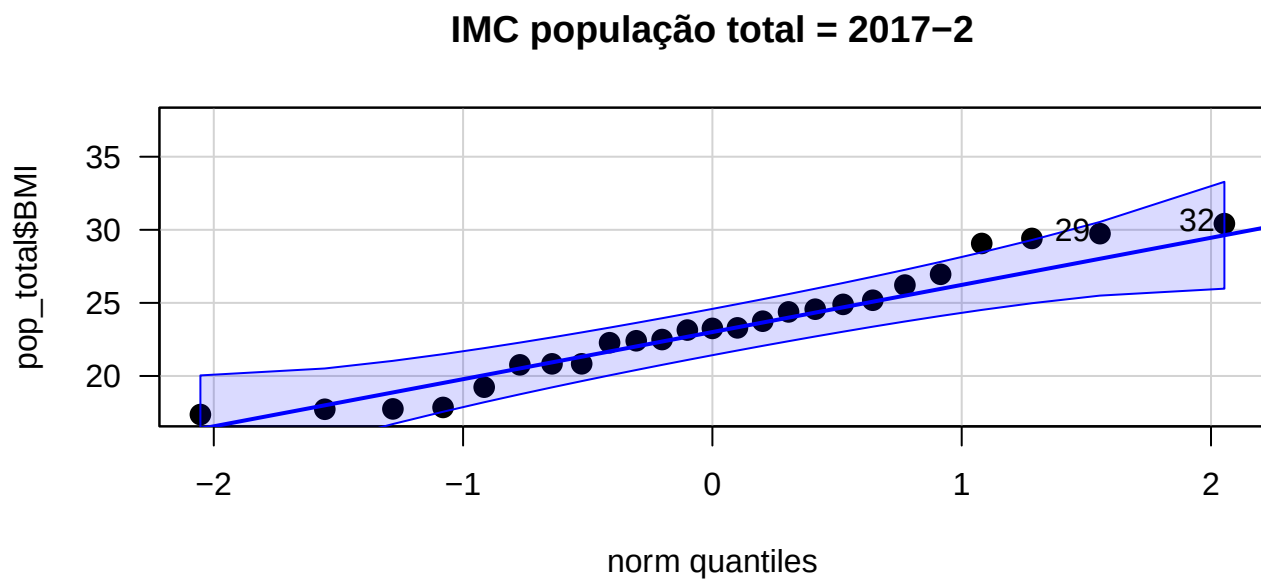
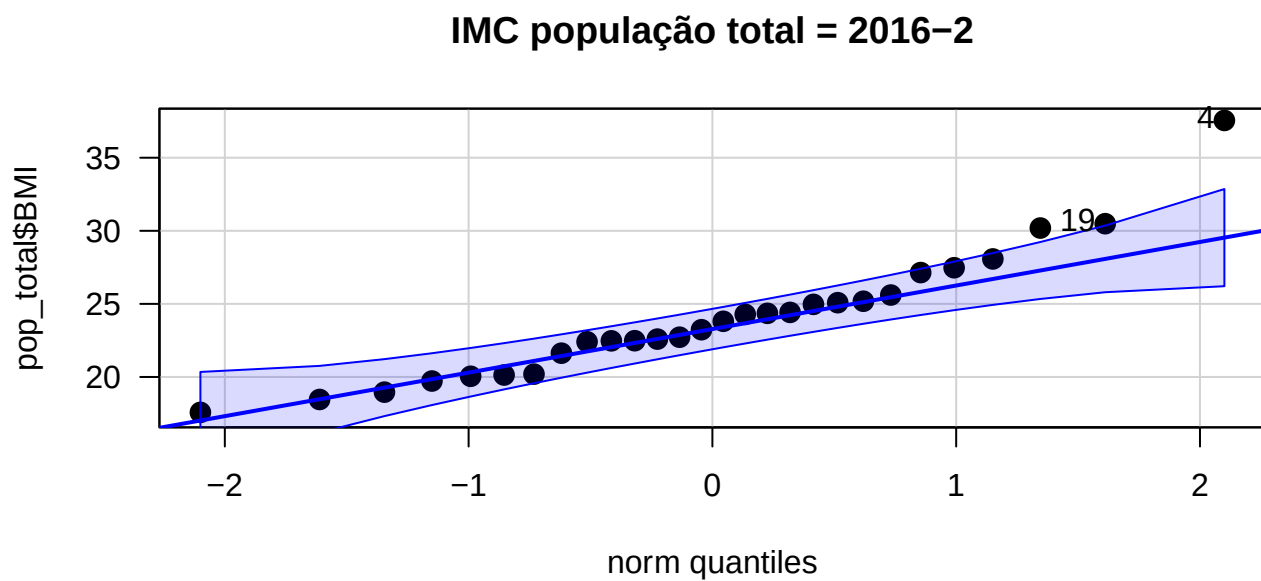


Figure 5: Gráficos quantil-quantil do IMC da população total, por semestre.

O teste de Shapiro-Wilk resultou em $W = 0,92185$ ($p = 0,03854$) para 2016-2 e $W = 0,95381$ ($p = 0,3049$) para 2017-2.

[PLACEHOLDER — avaliar a premissa de normalidade da população agregada de 2016-2 à luz do p-valor obtido e dos gráficos quantil-quantil.]

Igualdade de variâncias.

```
fligner.test(BMI ~ Semestre, data = pop_total)
```

```
##  
## Fligner-Killeen test of homogeneity of variances  
##  
## data: BMI by Semestre  
## Fligner-Killeen:med chi-squared = 0.025355, df = 1, p-value = 0.8735
```

```
var(pop_2016$BMI)
```

```
## [1] 18.02761
```

```
var(pop_2017$BMI)
```

```
## [1] 14.92887
```

O teste de Fligner-Killeen resultou em $\chi^2 = 0,025355$ com 1 grau de liberdade e $p = 0,8735$; as variâncias amostrais são 18,0276 (2016-2) e 14,9289 (2017-2), em kg^2/m^4 . Consideraram-se as variâncias iguais para a realização do teste t de Student.

Independência.

```
resid_pop <- tapply(X = pop_total$BMI,  
                   INDEX = pop_total$Semestre,  
                   FUN = function(x){x - mean(x)})  
  
par(mfrow = c(2, 1), oma = c(0, 0, 2, 0))  
plot(resid_pop[["2016-2"]],  
     pch = 16,  
     cex = 1.5,  
     type = "b",  
     las = 1,  
     xlab = "ordem da observacao",  
     ylab = "resíduos",  
     main = "Resíduos do IMC - População total 2016-2")  
plot(resid_pop[["2017-2"]],  
     pch = 16,  
     cex = 1.5,  
     type = "b",  
     las = 1,  
     xlab = "ordem da observacao",  
     ylab = "resíduos",  
     main = "Resíduos do IMC - População total 2017-2")
```

```
par(mfrow = c(1, 1), oma = c(0, 0, 0, 0))
```

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_pop[["2016-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value  
## 1 0.05649958 1.833376 0.658  
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

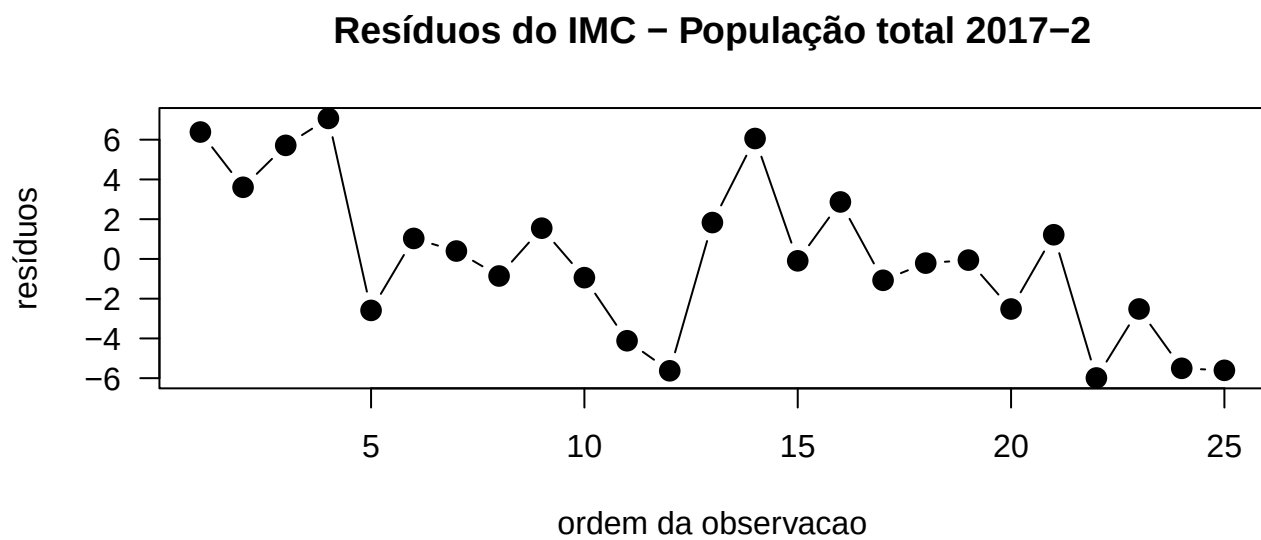
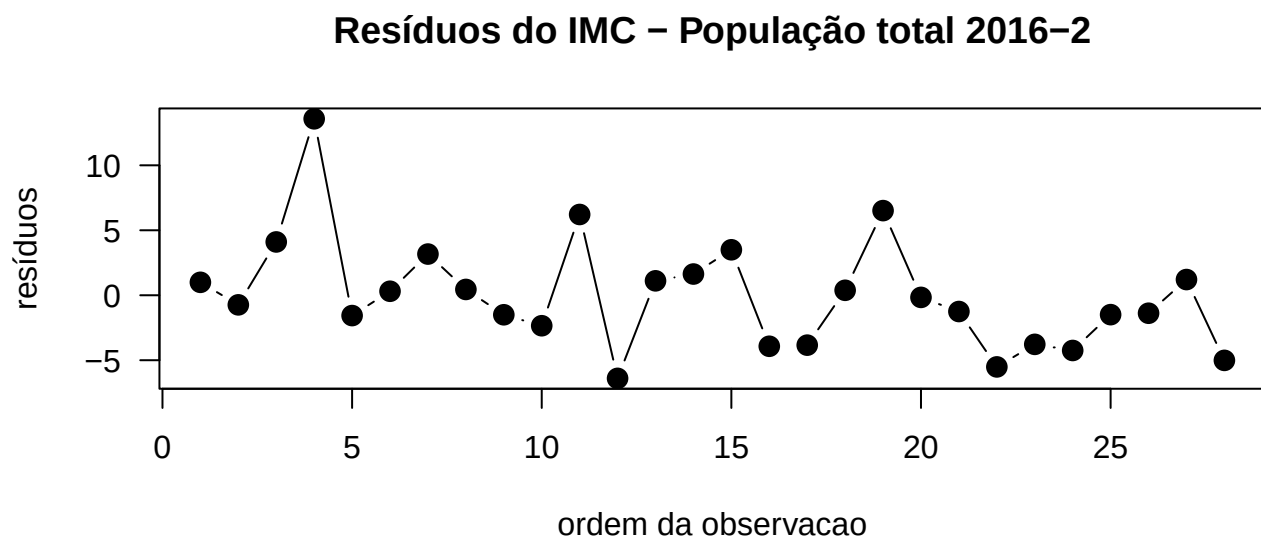


Figure 6: Resíduos do IMC da população total em função da ordem de observação.

```
car::durbinWatsonTest(lm(resid_pop[["2017-2"]] ~ 1))
```

```
## lag Autocorrelation D-W Statistic p-value
## 1 0.3741784 1.050147 0.01
## Alternative hypothesis: rho != 0
```

O teste de Durbin-Watson resultou em autocorrelação de 0,05650, estatística D-W de 1,8334 e $p = 0,658$ para 2016-2; e autocorrelação de 0,37418, estatística D-W de 1,0501 e $p = 0,010$ para 2017-2.

[PLACEHOLDER — avaliar a premissa de independência da população agregada de 2017-2 à luz do p-valor obtido.]

```
t.test(pop_2016$BMI, pop_2017$BMI,
       alternative = "two.sided",
       mu         = delta_star,
       var.equal  = TRUE,
       conf.level = 0.95)
```

Teste de hipóteses

```
##
## Two Sample t-test
##
## data: pop_2016$BMI and pop_2017$BMI
## t = -0.33767, df = 51, p-value = 0.737
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
## -1.626826 2.870410
## sample estimates:
## mean of x mean of y
## 23.97307 23.35128
```

O teste resultou em $t = -0,33767$ com 51 graus de liberdade e $p = 0,7370$. O intervalo de confiança de 95% para a diferença entre as médias é $[-1,6268; 2,8704]$ kg/m², com médias amostrais de 23,9731 kg/m² (2016-2) e 23,5128 kg/m² (2017-2). Falhou-se em rejeitar a hipótese nula, com p-valor superior ao nível de significância adotado.

[PLACEHOLDER: discussão do Caso 3.]

Conclusões e recomendações

[PLACEHOLDER — discussão dos resultados e do significado técnico/científico dos efeitos detectados, retomando a questão original: houve mudança no IMC médio dos alunos do PPGE entre 2016-2 e 2017-2? As conclusões devem ser amarradas ao δ^* definido e aos intervalos de confiança obtidos.]

Sugestões de melhoria do experimento

Os testes que falharam em rejeitar H_0 apresentam alguma diferença nas médias, mas não o suficiente para confirmá-la estatisticamente. Sugere-se que sejam medidas populações com maior quantidade de amostras, de forma a aumentar o poder do teste.

[PLACEHOLDER. Desenvolver as sugestões de melhoria: cálculo do tamanho amostral necessário para a potência desejada, controle de fatores de ruído e melhorias no procedimento de coleta.]

Declaração sobre o uso de IA generativa e tecnologias assistidas por IA no processo de elaboração do relatório

Durante a preparação deste trabalho, os autores utilizaram o Claude (Anthropic) para redigir a versão inicial das seções descritivas deste relatório a partir dos resultados registrados como comentários no script de análise `processamento_separtado.R`. Após utilizar esta ferramenta, os autores revisaram e editaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.